JMÉNO:

1a	1b	1ca	2a	2b	2c	Σ

Zápočtový test: výroková logika

Časový limit: 45 minut. Celkem bodů: 100.

1. Uvažme následující tvrzení:

   - *Pokud je rozbitý kávovar, doktorand nepíše disertaci.*
   - *Pokud není školitel v zahraničí, doktorand píše disertaci.*
   - *Pokud je školitel v zahraničí, kávovar není rozbitý.*
   - *Pije-li doktorand čaj, je kávovar rozbitý.*

   (a) Formalizujte tato tvrzení jako teorii T v jazyce $\mathbb{P} = \{r, d, z, c\}$, kde výrokové proměnné r, d, z a c po řadě reprezentují *"kávovar je rozbitý"*, *"doktorand píše disertaci"*, *"školitel je v zahraničí"*, a *"doktorand pije čaj"*. *(10b)*

   (b) Pomocí algoritmu implikačního grafu najděte všechny modely T. *(20b)*

   (c) Rezoluční metodou dokažte, že z T plyne *"doktorand nepije čaj"*. (Nakreslete rezoluční strom odpovídající nějakému rezolučnímu zamítnutí.) *(20b)*

2. Uvažme teorii $T = \{(p \to q) \to r,\ \neg r \to \neg q,\ \neg(p \wedge \neg r)\}$ v jazyce $\mathbb{P} = \{p, q, r\}$.

   (a) Pomocí tablo metody najděte všechny modely teorie T. (Zkonstruujte tablo z T, přesně podle definice z přednášky.) *(20b)*

   (b) Určete počet (až na ekvivalenci) teorií v jazyce $\mathbb{P}'' = \{p, q, r, s\}$, které jsou konzervativními extenzemi teorie T. Zdůvodněte. *(20b)*

   (c) Je T extenzí teorie $T' = \{p \leftrightarrow q\}$ v jazyce $\mathbb{P}' = \{p, q\}$? Pokud ano, je to konzervativní extenze? Zdůvodněte své odpovědi. *(10b)*